

Berikut adalah dokumen **Business Requirement Document (BRD)** yang telah saya susun berdasarkan analisis dokumen "ANALISA-SIMS TERPADU" dan kebutuhan spesifik yang Anda sampaikan. Dokumen ini ditujukan kepada **System Analyst (SA)** untuk diterjemahkan menjadi spesifikasi teknis dan desain database.

Business Requirement Document (BRD)

Proyek: Sistem Informasi Manajemen Sekolah (SIMS) Terpadu

Target Pengguna: Sekolah Negeri & Swasta (Jenjang SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA/SMK)

1. Gambaran Umum Sistem

Sistem ini adalah aplikasi berbasis web yang bersifat adaptif. Fitur dan alur kerja sistem akan menyesuaikan diri secara otomatis berdasarkan konfigurasi awal (Initial Setup) yang ditentukan oleh Super Admin saat instalasi/inisialisasi. Tujuannya adalah mengakomodasi perbedaan proses bisnis antara sekolah Negeri vs Swasta dan perbedaan jenjang pendidikan.

2. Konfigurasi Sistem & Logika Adaptif (Core Logic)

Bagian ini adalah **pondasi utama** sistem. SA harus merancang database yang fleksibel untuk menampung *rules* ini.

2.1. Initial Setup (Instalasi Awal)

Saat sistem pertama kali dijalankan, Super Admin wajib mengisi parameter berikut:

- Status Sekolah:** [Negeri] atau [Swasta]
- Jenjang Pendidikan:** [SD/MI], [SMP/MTS], [SMA/MA], atau [SMK]

2.2. Business Rules (Logika Penyesuaian Fitur)

System Analyst harus memastikan *logic* berikut berjalan di frontend dan backend:

Parameter Input	Dampak pada Sistem (Action)
Jenjang SD/MI	Menampilkan Kelas 1 - 6. Mapel Tematik (opsional).
Jenjang SMP/MTS	Menampilkan Kelas 7 - 9.

Parameter Input	Dampak pada Sistem (Action)
Jenjang SMA/MA	Menampilkan Kelas 10 - 12. Menampilkan menu Peminatan/Jurusan (IPA/IPS/Bahasa) saat kenaikan ke kelas 11.
Jenjang SMK	Menampilkan Kelas 10 - 12 (atau 13). Wajib memunculkan menu master data " Kompetensi Keahlian/Jurusan " sejak awal input siswa.
Status Negeri	Menonaktifkan Modul Tagihan SPP Siswa. Mengaktifkan Modul RKAS/BOS Pemerintah secara <i>default</i> ¹ . Laporan keuangan fokus pada kepatuhan/serapan anggaran.
Status Swasta	Mengaktifkan Modul Keuangan Siswa (SPP, Uang Gedung, dll). Mengaktifkan fitur <i>Payment Gateway</i> . Laporan keuangan fokus pada <i>Cashflow</i> (Pemasukan vs Pengeluaran).

3. Modul Fungsional & Kebutuhan Detail

3.1. Modul Manajemen Siswa (Kesiswaan)

Aktor: Staff TU, Waka Kesiswaan.

- **Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB):**
 - Sistem harus menyediakan formulir digital yang menampung data sesuai dokumen ²: Akta, KK, Ijazah, NISN.
 - **Logic SMK:** Jika jenjang = SMK, formulir pendaftaran wajib ada *dropdown* pemilihan Jurusan.
- **Database Siswa (Buku Induk Digital):**
 - Menyimpan data pribadi, orang tua, dan kesehatan³.
 - Fitur **Mutasi/Pindah Sekolah:** Admin dapat menonaktifkan siswa dan mencetak surat pindah, serta memperbarui buku induk⁴.
- **Kenaikan Kelas & Kelulusan:**
 - Fitur *batch process* untuk menaikkan siswa ke tingkat berikutnya⁵.

3.2. Modul Akademik & Guru (Kurikulum)

Aktor: Guru, Waka Kurikulum, Kepala Sekolah.

- **Manajemen Data Guru:**
 - Menyimpan data kepegawaian: NIP/NUPTK, Riwayat Pendidikan, Sertifikasi⁶.
 - **Logic Status:**
 - Jika Sekolah Negeri: Form isian pangkat/golongan PNS/PPPK dominan.
 - Jika Sekolah Swasta: Form isian kontrak kerja yayasan dominan⁷.
- **Perangkat Pembelajaran (Digital Filing):**
 - Guru wajib mengunggah/menginput: Prota, Promes, Silabus, dan RPP/Modul Ajar⁸.
 - Kepala sekolah memiliki akses untuk memverifikasi dokumen tersebut (Supervisi Akademik)⁹.
- **Jurnal Mengajar Harian (Requirement Khusus):**
 - **Input:** Guru menginput setiap selesai mengajar.
 - **Data Entry:** Tanggal, Jam Ke-, Kelas, Mata Pelajaran, Topik/Materi Bahasan, **Presensi Siswa** (Hadir/Sakit/Izin/Alpha) pada jam tersebut, Catatan Kejadian (Jurnal Sikap).
 - **Output:** Rekapitulasi jurnal ini menjadi dasar perhitungan realisasi program semester¹⁰.

3.3. Modul Keuangan (Berdasarkan Status Sekolah)

Aktor: Bendahara, Kepala Sekolah, Orang Tua (View Only).

A. Skenario Sekolah Swasta (Billing System)

Sistem harus menangani pembayaran uang sekolah (SPP, Uang Pangkal, Kegiatan).

1. **Metode Pembayaran Konvensional (Tunai/Transfer Manual ke Admin):**
 - Admin menginput penerimaan dana.
 - **Fitur Cicilan:** Sistem **mengizinkan** input nominal pembayaran < total tagihan (Partial Payment). Sisa tagihan akan tercatat sebagai tunggakan (Arrears).
2. **Metode Pembayaran Cashless (Payment Gateway Integration):**
 - Orang tua membayar via Virtual Account/QRIS di aplikasi.
 - **Strict Rules:** Sistem **tidak mengizinkan** cicilan via cashless (harus Full Payment sesuai *invoice* yang digenerate), kecuali jika pihak sekolah memecah *invoice* secara manual sebelumnya.

B. Skenario Sekolah Negeri (Budgeting)

1. Manajemen RKAS:

- Input Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah¹¹.
- Pencatatan penggunaan dana BOS sesuai kode rekening (Standar Pemerintah)¹².

3.4. Modul Operasional Pendukung

• Sarana Prasarana:

- Inventarisasi barang (Input: Nama barang, Kondisi Baik/Rusak, Lokasi Ruang)¹³.
- Jadwal pemeliharaan aset¹⁴.

• Persuratan (Tata Usaha):

- Manajemen Surat Masuk & Keluar (Nomor surat otomatis)¹⁵.
 - Legalisir dokumen digital¹⁶.
-

4. Alur Kerja Berdasarkan Waktu (Timeline Logic)

System Analyst harus merancang *dashboard* yang menampilkan menu prioritas berdasarkan waktu akses ¹⁷:

1. Mode Awal Tahun Ajaran:

- Highlight menu: PPDB, Pembagian Kelas, Upload Prota/Promes Guru, Setting Anggaran Tahunan.

2. Mode Per Semester (Harian):

- Highlight menu: Presensi Harian, Jurnal Mengajar, Input Nilai Harian/PTS, Transaksi Keuangan Harian.

3. Mode Akhir Tahun:

- Highlight menu: Input Nilai PAS, Cetak Rapor, Kenaikan Kelas, Laporan Keuangan Tahunan, Inventarisasi Aset Akhir Tahun.
-

5. Non-Functional Requirements

- **Multi-Role Access:** Super Admin, Admin Sekolah (TU), Guru, Siswa/Orang Tua.
- **Scalability:** Database harus siap jika satu instalasi sekolah memiliki ribuan siswa (terutama SMK besar).

- **Reporting:** Semua modul harus bisa diekspor ke format PDF/Excel untuk kebutuhan pelaporan fisik ke Dinas/Yayasan¹⁸.
-

Catatan untuk System Analyst:

Mohon prioritaskan desain skema database yang menormalisasi tabel "Siswa" dan "Kelas" agar fleksibel terhadap perubahan jenjang (SD/SMP/SMA/SMK) tanpa perlu merombak struktur tabel inti. Untuk fitur keuangan, gunakan flagging tipe pembayaran (is_installment_allowed) untuk membedakan logika tunai dan cashless.

Berikut adalah **Business Requirement Document (BRD) - Revisi 2.0** yang telah diperbarui. Dokumen ini mengintegrasikan seluruh kebutuhan awal dengan tambahan spesifikasi mendalam mengenai fleksibilitas jadwal, dinamika keuangan sekolah swasta, integrasi jurnal-absensi, dan fitur presensi berbasis lokasi.

Dokumen ini disusun khusus untuk **System Analyst (SA)** agar dapat langsung diterjemahkan menjadi *Database Schema* dan *System Architecture*.

Business Requirement Document (BRD) v2.0

Proyek: Sistem Informasi Manajemen Sekolah (SIMS) Terpadu

Lingkup: Sekolah Negeri & Swasta (SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA/SMK)

1. Gambaran Umum & Master Data Dinamis

Sistem dirancang dengan filosofi "**Fully Configurable**". Super Admin tidak hanya memilih opsi, tetapi dapat **mendefinisikan** opsi tersebut. Fleksibilitas data menjadi prioritas utama untuk mengakomodasi perbedaan operasional antar sekolah.

1.1. Fleksibilitas Master Data (Dynamic Dropdowns)

Sistem harus menyediakan menu *Master Data Management* yang memungkinkan sekolah menambah/mengedit/menghapus item berikut tanpa campur tangan *programmer*:

1. Akademik:

- **Jurusan/Kompetensi Keahlian (SMK):** (Contoh: TKJ, Otomotif, Tata Boga). Muncul hanya jika jenjang = SMK.
- **Peminatan (SMA):** (Contoh: MIPA, IPS, Bahasa). Muncul saat siswa naik ke kelas 11/12.

2. Keuangan (Khusus Swasta):

- **Jenis Komponen Pembayaran:** (Contoh: SPP, Uang Gedung, Seragam, Kegiatan Tahunan, Ekskul).

- **Jenis Keringanan/Beasiswa:** (Contoh: Potongan Saudara Kandung, Beasiswa Prestasi, Keringanan Yatim).
-

2. Modul Akademik & Manajemen Waktu (Advanced Scheduling)

2.1. Pengaturan Jadwal Sekolah (Dynamic Time Slots)

Sistem **TIDAK BOLEH** menggunakan *hardcoded time slots* (misal: Jam ke-1 selalu 07.00). SA harus merancang tabel jadwal yang memetakan **Hari** ke **Pola Waktu**.

- **Logic Konfigurasi:**
 - **Hari Aktif:** Admin memilih hari aktif (Senin-Jumat atau Senin-Sabtu).
 - **Custom Slot per Hari:**
 - **Senin:** Ada slot "Upacara" (07.00-07.30), Jam ke-1 mulai 07.30. Istirahat jam 10.00.
 - **Jumat:** Ada slot "Sholat Dhuha/Jumat" (07.00-07.15), Jam ke-1 mulai 07.15. Durasi jam pelajaran lebih pendek (misal 35 menit). Istirahat jam 09.30.
 - **Sabtu:** Slot khusus "Peminatan/Ekskul" (10.00-11.30).
- **Validasi:** Sistem harus mencegah input jadwal pelajaran jika durasi melebihi *time slot* yang tersedia pada hari tersebut.

2.2. Integrasi Jurnal Mengajar & Absensi Siswa

Fitur ini adalah inti dari akuntabilitas kegiatan belajar mengajar (KBM) ¹.

- **Alur Kerja (User Story):**
 1. Guru Log in dan membuka menu **Kelas Saya Hari Ini**.
 2. Sistem mendeteksi jadwal aktif (Misal: Senin, Jam ke 1-2, Kelas VA, Mapel Matematika).
 3. Guru membuka **Form Jurnal**:
 - Input: Materi/Topik, Catatan Kelas, Bukti Foto (Opsional).
 4. Di halaman yang sama, muncul **Daftar Siswa Kelas VA** untuk absensi.
 5. Status *Default* siswa adalah "Hadir". Guru hanya mengubah status siswa yang Sakit/Izin/Alpha.
 6. **Simpan:** Saat tombol simpan ditekan, sistem mencatat 2 data sekaligus:
 - Data Jurnal Mengajar (untuk laporan kinerja guru).
 - Data Kehadiran Siswa (untuk rekap absensi rapor).

Note untuk SA: Relasi database harus kuat antara Table_Schedule -> Table_Journal -> Table_Student_Attendance. Absensi siswa tidak boleh berdiri sendiri, harus terikat pada Session_ID pertemuan tersebut.

3. Modul Keuangan (Khusus Sekolah Swasta)

3.1. Manajemen Tagihan & Keringanan Dinamis

Sistem harus bisa mengelola struktur tagihan yang kompleks.

- **Setup Tagihan:** Admin dapat membebankan tagihan (misal: Uang Gedung) ke:
 - Satu angkatan (Batch).
 - Satu kelas spesifik.
 - Perorangan (Individual).
- **Logic Keringanan:** Admin dapat menyematkan "Label Keringanan" (misal: Diskon Anak Guru 50%) ke siswa tertentu. Sistem otomatis menghitung: Tagihan Asli - Nominal Keringanan = Tagihan Bersih.

3.2. Metode & Aturan Pembayaran (Payment Rules)

Sistem harus membedakan perlakuan transaksi berdasarkan metode bayar:

Fitur	Metode Konvensional (Tunai/Transfer Manual)	Metode Cashless (Payment Gateway)
Pencatat	Admin Sekolah (Input Manual)	Sistem (Otomatis/Callback)
Partial Payment	Dizinkan (Bisa Dicicil). Admin input nominal berapapun yang diterima. Sisa tagihan menjadi hutang.	TIDAK Diizinkan. Orang tua harus membayar penuh sesuai nominal <i>invoice</i> yang tertera.
Verifikasi	Manual oleh Bendahara	Otomatis Real-time

Note untuk SA: Pada integrasi *Payment Gateway*, pastikan API *Create Invoice* dikunci dengan `fixed_amount`. Namun, berikan fitur bagi Admin untuk "Memecah Tagihan" secara manual jika orang tua ingin mencicil via cashless (misal: Tagihan 1 juta dipecah jadi 2 invoice @500rb).

4. Modul SDM & Operasional Harian

4.1. Presensi Guru Berbasis Lokasi (Geofencing)

Untuk meningkatkan kedisiplinan guru²²²².

+1

- **Setup:** Admin menentukan titik koordinat sekolah (Latitude/Longitude) dan radius toleransi (misal: 50 meter atau 100 meter).
- **Action:** Guru melakukan "Check-in" dan "Check-out" melalui aplikasi *mobile/web* di *smartphone*.
- **Validasi:** Sistem menolak presensi jika GPS perangkat berada di luar radius yang ditentukan.
- **Fallback:** Harus ada opsi "Presensi Manual" oleh Admin jika GPS error/HP guru bermasalah.

4.2. Manajemen Guru Piket

Sistem mengakomodasi peran tambahan guru di luar jam mengajar.

- **Penjadwalan:** Admin membuat jadwal piket bulanan/mingguan.
- **Fungsi Guru Piket di Sistem:**
 - Akses khusus untuk input absensi kelas jika guru mata pelajaran berhalangan hadir.
 - Input jurnal "Kejadian Umum/Keamanan Sekolah" hari tersebut.
 - Mencatat izin keluar masuk siswa di jam KBM.

5. Ringkasan Kebutuhan Teknis untuk System Analyst

Untuk memenuhi kebutuhan di atas, berikut adalah poin-poin krusial dalam desain sistem:

1. **Database Normalization:**
 - Tabel Master_Jurusan, Master_Peminatan, Master_Jenis_Pembayaran harus terpisah dan berelasi *One-to-Many* ke tabel konfigurasi sekolah.
2. **Schema Jadwal:**
 - Hindari kolom *senin_jam_01*, *senin_jam_02*.
 - Gunakan struktur baris: *id | day_name | start_time | end_time | activity_type* (KBM/Non-KBM).
3. **Payment Logic:**
 - Gunakan *flag allow_partial = FALSE* pada transaksi tipe *Gateway*.

4. **Role Management:**

- Tambahkan role dynamic `is_picket` yang aktif hanya pada hari di mana guru tersebut bertugas, memberikan hak akses sementara ke fitur absensi seluruh kelas.

Dokumen ini disusun berdasarkan analisis alur administrasi sekolah ³ dan penyesuaian kebutuhan spesifik pengguna.